基于边缘计算与深度学习的树莓派书法智能评测系统（InkPi）架构与算法研究报告

引言

在数字化时代，传统中国书法的传承与教学面临着诸多挑战。其中最核心的瓶颈在于缺乏能够提供即时、客观且高度细化的结构与美学反馈的专业指导。为了突破这一教学困境，InkPi项目提出了一种高度集成的软硬件协同智能书法评测解决方案。该系统以树莓派5（4GB RAM）作为核心边缘计算节点，构建了一个涵盖底层硬件交互、高并发后端服务、全屏前端展示以及云端微信小程序同步的闭环生态。

本报告旨在对InkPi系统的整体技术架构进行详尽且深入的剖析。系统架构的设计不仅需要解决在资源受限的边缘设备上运行复杂计算机视觉与深度学习模型的问题，还必须克服树莓派5全新硬件底层（如RP1芯片）带来的外设驱动挑战。通过引入基于Vue3的单页应用（SPA）与Kiosk模式、Python与WebSocket的高效全双工通信、以及针对Orbbec Dabai DCW结构光摄像头的深度集成，InkPi实现了从图像采集、算法评测到多模态反馈（语音播报与RGB光效）的毫秒级响应。报告将重点解析基于孪生网络（Siamese Network）与图像处理的细粒度书法评测算法，并全面阐述数据存储、系统安全、微信端联动及性能优化的底层实现逻辑。

边缘计算硬件架构与底层外设交互

树莓派5在计算性能上实现了质的飞跃，但其底层I/O架构的根本性重构（引入了RP1南桥芯片）对硬件外设的控制提出了全新的技术要求。InkPi系统的硬件交互主要分为图像采集、物理按键控制以及视觉反馈三个维度。

Orbbec Dabai DCW 摄像头的高效集成

书法图像的精准采集是后续算法评测的基石。系统采用奥比中光（Orbbec）Dabai DCW深度摄像头，通过USB接口接入树莓派5。该摄像头基于双目结构光技术，能够提供高分辨率的RGB色彩图像与深度数据[1]。

在树莓派5的Linux（ARM64）环境下驱动Dabai DCW，需摒弃传统的OpenNI协议，全面转向基于UVC（USB Video Class）协议的pyorbbecsdk（Orbbec SDK v2.x Python封装）[2]。为了确保普通用户空间（User Space）下的程序能够无障碍读取视频流，必须在系统中配置特定的udev规则，并执行元数据注册脚本以解决时间戳同步问题[2]。

在Python后端进程中，摄像头的初始化被设计为非阻塞模式。考虑到树莓派5的USB总线带宽分配，系统通过修改Linux内核参数usbfs_memory_mb（通常提升至128MB或更高），以防止在高分辨率图像连续捕获过程中出现丢帧或内存溢出的现象[2]。虽然主要评测依赖二维RGB图像，但深度数据流（通过AlignFilter进行深度与彩色对齐）可作为扩展功能，用于监控笔尖悬停高度与运笔轨迹的三维空间信息[5]。

物理引脚与RP1架构下的GPIO控制

为了实现极简的交互体验，前端界面不依赖触摸屏，而是通过四个物理实体按键（上、下、左、右）进行菜单导航与指令提交。按键分别连接至树莓派5的物理引脚（Pin 11, 13, 15, 16）。

由于树莓派5的RP1芯片接管了所有GPIO功能，传统的直接内存访问（DMA）库（如旧版的RPi.GPIO）无法直接定位SOC外设基地址，从而导致段错误或初始化失败[6]。因此，在Python后端必须采用基于Linux字符设备接口的gpiod库或更新版的gpiozero库进行引脚电平读取[8]。按键的读取逻辑被封装在一个独立的异步任务中，利用硬件中断（Edge Detection）机制代替高CPU占用的轮询（Polling），一旦捕捉到按键按下事件，立即通过WebSocket将其编码为JSON指令推送至Vue3前端进行页面状态更新。

WS2812B RGB灯带的SPI时序重构

视觉反馈由连接在物理引脚（Pin 36, 38, 40，即GPIO引脚的相应映射）上的WS2812B RGB灯带提供。WS2812B属于单总线通信协议，对数据传输的时序要求极其严苛（通常为800kHz频率）。

在树莓派4及更早版本中，通常利用PWM或PCM硬件通道配合DMA来驱动WS2812B（如rpi_ws281x库）。然而，在树莓派5上，上述库面临兼容性问题[6]。为确保灯带控制的稳定性，必须利用硬件SPI（Serial Peripheral Interface）总线的MOSI引脚（如SPI0 MOSI）来模拟WS2812B的通信时序。通过Python的neopixel_spi库，将RGB颜色数据转换为SPI位流发送，即可在不依赖底层PWM驱动的情况下实现流畅的视觉特效（例如：绿色代表评测高分，红色代表结构严重偏差）[9]。

硬件组件	连接接口/引脚	树莓派5 适配方案	功能描述
Dabai DCW 摄像头	USB 3.0	pyorbbecsdk + udev 提权 + 增大 usbfs_memory	采集书法作品高清RGB图像及深度图
四向控制按键	Pin 11, 13, 15, 16	gpiod 中断监听	提供Kiosk前端界面的非触控导航
WS2812B 灯带	Pin 36 (SPI MOSI映射)	neopixel_spi 硬件SPI驱动	提供即时评测结果的视觉氛围反馈
扬声器模块	3.5mm / 蓝牙 / USB音频	Alsa音频子系统 + Piper TTS引擎	实时播报多维度书法改进指导意见

图像预处理与红格背景滤除流水线

用户提交的书法作品图像在输入深度学习模型之前，必须经过一系列精密的图像处理流水线，以

消除环境光照、拍摄角度以及纸张背景的干扰。中国书法练习通常使用印有红色网格（米字格或九宫格）的专用纸张，提取纯净的黑色墨迹是确保后续拓扑结构分析准确性的先决条件。

畸变校正与透视变换

由于摄像头安装角度与纸张放置位置可能存在夹角，采集到的图像往往伴随透视畸变。系统首先通过OpenCV将图像转换为灰度图，并应用高斯滤波（Gaussian Blur）以抑制高频图像噪声[10]。随后，采用Canny边缘检测算法（设定动态的上下阈值，如50至150）提取图像边界[10]。

利用概率霍夫变换（cv2.HoughLinesP），系统识别出画面中纸张的主轮廓线段[10]。通过计算这些线段的交点，算法逼近并定位纸张的四个顶点。接着，利用cv2.getPerspectiveTransform计算透视变换矩阵，并通过cv2.warpPerspective将倾斜的纸张图像映射为标准的顶视正交视角[11]。这一步骤极大地保证了随后提取的汉字宽高比与重心的客观性。

基于HSV色彩空间的自适应米字格滤除

在RGB色彩空间中，由于光照强度的变化，红色的表现极其不稳定，容易与墨迹产生混淆。因此，系统将图像从RGB空间转换至HSV（色相、饱和度、明度）空间进行颜色分割[13]。

在HSV模型中，红色的色相（Hue）分布在柱状坐标的两端。算法生成两个掩码（Mask）以捕捉全色域的红色：

1. 低频红色掩码：Hue阈值区间设定为 至[14]。
2. 高频红色掩码：Hue阈值区间设定为 至[14]。

通过按位或运算（cv2.bitwise_or）合并这两个掩码，系统精确定位了米字格的红色像素。为了防止红色网格与黑色笔画交叠处的墨迹被误删，算法对掩码进行形态学闭运算（Morphological Closing），随后利用掩码将图像中的红色区域替换为背景色[14]。最后，应用大津法（Otsu's method）或自适应高斯二值化，将处理后的图像彻底转换为黑白二值图，实现墨迹的无损提取[12]。

书法特征量化与细粒度笔画提取算法

传统的方法往往将汉字视为一个整体图像进行简单的重叠比对，这种方法无法应对书法中灵活的行笔变化和连带关系。InkPi系统的评测算法深入到笔画级别，对书法的骨架拓扑、几何结构以及全局排版进行精细化评估。

深度学习驱动的笔画实例分割

为了将整个汉字拆解为独立的笔画序列，系统采用了一种基于目标检测与实例分割的深度学习模型（如YOLOv8n-seg架构的改进版）[15]。针对汉字笔画密集交错导致分割边缘模糊的问题，模型在骨干网络中引入了坐标注意力机制（Coordinate-Aware Attention, CAA）[15]。CAA模块将特征图在水平、垂直和通道三个维度上分配动态权重，有效捕获了笔画相交处的上下文几何规律。

此外，在模型的颈部（Neck）网络中融合了增强型加权双向特征金字塔网络（BiFPN），以提高对粗细悬殊笔画的多尺度特征融合能力，并采用Shape-IoU损失函数优化边界框的回归过程[15]。该分

割网络能够精准地输出目标汉字的各个独立笔画（如横、竖、撇、捺、折）的掩码，为后续的笔画级形似度比对提供基础[16]。

全卷积网络（FCN）骨架化提取

墨迹的粗细（受毛笔或硬笔按压力度影响）不应直接干扰结构正确性的判定。因此，提取笔画的拓扑骨架（Skeletonization）至关重要。传统的张细化（Zhang-Suen）算法容易在笔画交叉处产生冗余的分支（毛刺），且对边缘噪声极为敏感[17]。

InkPi集成了一种轻量级的全卷积网络（FCN）用于骨架提取[18]。该网络结合了整体嵌套架构（Holistically-nested architecture）与回归密集上采样卷积（rDUC）以及混合空洞卷积（HDC）技术[18]。模型在像素级别上进行二分类预测，能够抵抗书写边缘的锯齿噪声，稳定输出单像素宽度的笔画核心轨迹，准确率可达98%以上[19]。

基于书法美学规则的几何特征量化

基于提取出的骨架与二值化图像，系统计算高维几何特征向量，这些特征严格对应传统书法的美学法则：

1. 重心平衡（**Center of Gravity**）：

   书法的结体讲究“平正”。在宽高为 W_b 和 H_b 的二值矩阵中，若 $I(x,y)$ 表示黑色像素（值为1），则该字的物理重心坐标 (x_g, y_g) 计算公式为：

   $$x_g = \frac{\sum_{x=1}^{W_b} \sum_{y=1}^{H_b} x \cdot I(x,y)}{\sum_{x=1}^{W_b} \sum_{y=1}^{H_b} I(x,y)}$$

   $$y_g = \frac{\sum_{x=1}^{W_b} \sum_{y=1}^{H_b} y \cdot I(x,y)}{\sum_{x=1}^{W_b} \sum_{y=1}^{H_b} I(x,y)}$$

   计算出的重心将与九宫格的几何中心进行比对。若偏差向量超过特定阈值（如偏左或偏下），则表明书写失衡[20]。
2. 外接凸包矩形度（**Rectangularity of Convex Hull**）：书法结构的张力可以通过字形外围像素的凸包（Convex Hull）来量化。系统计算凸包的周长 P_c 与汉字最小外接矩形的周长 P_b 的比值（$f_1 = P_c/P_b$）。该指标反映了字形的紧凑度；若值过低，则说明存在个别笔画过度延伸或结体松散[20]。
3. 留白与布白（**Whitespace Distribution**）：“计白当黑”是书法的重要原则。系统采用弹性网格（Elastic Mesh）将图像按水平和垂直方向的墨迹投影等分为 4×4 的网格，并通过计算各区域内的留白面积方差，评估笔画间距是否均匀（如横画等距原则）[20]。

孪生网络（Siamese Network）与相似度评测模型

几何特征能够评估字形的绝对规则，但要评估书写者对特定字帖（如颜真卿、柳公权、或标准硬笔正楷）的临摹还原度，则需要计算高阶的风格相似度。InkPi采用孪生网络（Siamese Network）作为评测的核心深度学习架构[21]。

孪生网络架构设计

孪生网络包含两个共享参数和权重的并行分支网络。一个分支接收用户提交的书法图像预处理结果（X_{user}），另一个分支接收预先存储在本地数据库中的标准字帖图像（X_{temp}）[21]。

考虑到树莓派5的算力限制，主干特征提取网络（Backbone）选用了轻量级的参数模型，例如改进的MobileNetV3、EfficientNetB2 或经过通道裁剪的VGG16[21]。为了防止深度卷积过程中丢失关键的空间位置信息，系统在特征图层后方嵌入了Transformer模块或瓶颈注意力模块（Bottleneck Attention Module, BAM）[21]。这种通道-空间协同的注意力机制能够迫使模型聚焦于关键的笔画交叉点与弯折角度，从而将对笔画结构的特征提取权重提升至更高水平[23]。

距离度量与对比损失函数

两个网络分支分别输出高维特征向量（Embeddings）E_{user} 和 E_{temp}。系统通过计算这两个向量在度量空间中的距离（如欧氏距离或余弦相似度）来量化风格的相似程度[21]。

模型的训练阶段采用对比损失函数（Contrastive Loss），确保同类别（高质量临摹）的图像对在特征空间中相互拉近，而不同类别（结构崩坏的书写）的图像对被强行推开：

$$L = (1-Y)\frac{1}{2}D^2 + Y\frac{1}{2}\max(0, m-D)^2$$

其中，D 为特征向量之间的距离，Y 为标签（0为相似，1为不相似），m 为设定的边界裕度（Margin）[22]。

最终，距离值通过映射层与Softmax函数转换为0到100之间的归一化得分，即系统前端展示的总体“综合评测分数”[26]。

边缘侧推理性能优化与多进程架构

在单板计算机（SBC）上运行复杂的图像处理和深层神经网络流水线，极易导致系统响应卡顿。为实现“实时显示”这一核心需求，后端架构在模型编译与并发处理方面进行了极限优化。

神经网络引擎的底层加速

原生的PyTorch或TensorFlow模型文件过于庞大，且依赖复杂的动态图计算。InkPi系统将训练完毕的YOLOv8n-seg模型与Siamese孪生网络统一导出为ONNX格式，并进一步利用Tencent的NCNN推理框架或TensorFlow Lite（TFLite）进行格式转换与INT8量化[27]。

NCNN是专为移动端与边缘设备优化的推理引擎，其利用了ARM处理器的NEON向量指令集，并支持基于Vulkan API的GPU加速。基准测试表明，在树莓派5上运行量化后的NCNN模型，推理速率相较于树莓派4可实现3至4倍的飞跃，完成一张图像的完整前向传播仅需数十毫秒，完美支撑了近乎实时的书法评分体验[27]。

异步多进程流水线（Multiprocessing Pipeline）

由于Python存在全局解释器锁（GIL），多线程无法充分利用树莓派5的四核Cortex-A76处理器处理计算密集型任务。后端应用采用了Python的multiprocessing模块与进程间通信（IPC）机制（如Queue或Pipe），将系统拆解为三个独立的无阻塞工作流[29]：

1. 采集进程（**Capture Process**）：专职通过pyorbbecsdk及OpenCV的VideoCapture线程轮询摄像头，并将最新的一帧图像放入环形共享内存队列。
2. 推理引擎进程（**Inference Process**）：核心算力消耗者。不断从队列中取出帧图像，执行畸变校正、米字格过滤、YOLO笔画分割及Siamese相似度计算。生成的评测分数和带有标注框/骨架叠加的渲染图像随后被推入输出队列[29]。
3. 网络与业务进程（**Web/IO Process**）：运行Flask或FastAPI异步服务。通过WebSocket协议建立与前端的持久连接。该进程以30FPS的速率将渲染完毕的图像流（Base64编码或二进制流）及JSON格式的评分数据推送到Vue3界面。同时，该进程还负责监听gpiod的硬件按钮中断事件并将其转发至前端。

多模态反馈引擎与交互逻辑

纯粹的分数对书法初学者而言缺乏指导意义。InkPi系统通过融合自然语言生成引擎与硬件反馈模块，将深奥的几何和网络参数转化为易懂的教学指令。

规则映射与语音播报（Piper TTS）

推理进程提取的结构参数（重心坐标、凸包比例、笔画长短比例）被送入一个确定性的逻辑决策树中进行语义映射。例如：

- 若重心的横坐标 x_g 向左偏移幅度超过标准模板15%，逻辑树生成文本：“结构重心严重左倾，请注意右侧笔画的伸展”。
- 若某一部首外接矩形的高宽比失调，生成文本：“字形过于扁平，建议拉长垂直中轴线”。

为了在无网络环境下依然能够实现即时语音反馈，后端摒弃了云端语音API，转而部署本地开源轻量级文本转语音模型 Piper TTS[31]。Piper专为树莓派等资源受限设备优化，能够以极低的CPU消耗在本地将逻辑树生成的文本实时合成为自然流畅的中文女声或男声，并通过系统扬声器播报，实现了“所写即所听”的教学体验[32]。

RGB灯光心理学反馈

在语音播报的同时，GPIO控制的WS2812B灯带也会做出同步响应。系统根据Siamese网络输出的总评分动态调整RGB的色值与闪烁频率：

- 高分区间（**85-100**）：灯带呈现平滑呼吸的绿色或青色光晕，给予正向激励。
- 中等区间（**60-84**）：呈现稳定的黄色或橙色，表示尚可但需改进。
- 低分区间（**0-59**）：系统触发警告反馈，灯带以特定的频率闪烁红色光芒，提示存在严重的结构性错误。
  这种听觉与视觉的同步多模态反馈，极大地增强了书法练习的沉浸感与趣味性。

全栈应用开发与前后端架构

为提供现代化的软件体验并支持复杂的数据持久化与同步，InkPi采用了前后端分离与微服务设计模式。

前端：**Vue3** 单页应用与 **Kiosk** 模式

前端完全基于 Vue3（组合式API，Composition API）框架开发，采用响应式状态管理机制（如 Pinia）。项目构建后部署在树莓派本地。系统利用Chromium浏览器的 Kiosk 模式开机自启动并全屏运行界面，隐藏操作系统的所有桌面元素，打造出封闭式的“智能终端”体验。

由于系统采用无触摸屏设计，前端界面摒弃了传统的鼠标点击事件监听，全面重构为焦点捕获逻辑。界面维护一个全局的状态机，监听由后端WebSocket转发来的物理按钮信号（Up/Down/Left/Right）。这些信号驱动前端UI界面高亮选中不同的字帖、切换评测风格（颜体、柳体等）并触发“开始评测”的提交操作。

前端主界面划分为三个核心区域：

1. 实时预览与骨架映射区：动态渲染WebSocket推送来的叠加了笔画分割掩码和矫正骨架的视频流。
2. 结果反馈仪表面板：以雷达图（Radar Chart，如ECharts实现）直观展示用户的笔画、结构、重心、布白等维度的具体得分。
3. 控制与历史面板：显示最近几次练习的分数趋势，并提供按键对应的操作指引。

后端：**Python**、**WebSocket** 与 数据库管理

Python后端使用基于ASGI规范的框架（如FastAPI或异步配置下的Django/Flask）以处理高并发的WebSocket长连接及HTTP RESTful请求。

数据存储机制（**Data Storage**）：

为了保证在边缘端高效管理用户信息与评测记录，后端搭载了轻量级的关系型数据库SQLite（对于复杂场景可平滑迁移至PostgreSQL）。数据库的Schema设计主要包含三个核心实体：

1. Users 表：存储用户的注册信息、加密密码及设备绑定标识。
2. Templates 表：存储内置的标准字帖库、对应的骨架图及高维特征基准向量。
3. EvaluationRecords 表：存储用户的每次提交时间、各类细分指标得分、综合总分、生成的评测建议（文字反馈）及处理后书法图像的本地存储路径。

后端通过ORM（对象关系映射，如SQLAlchemy或Django ORM）对数据库进行读写操作，不仅极

大简化了SQL语法的复杂性，同时有效防范了SQL注入攻击，确保了数据的持久化与结构化管理。

云端协同：微信小程序的无缝对接

为了打破物理终端的地域限制，实现“随时随地查看”，InkPi专门配套开发了微信小程序。小程序充当了用户数据管理的云端枢纽与成长记录的数字化档案室。

接口打通与数据同步机制

由于树莓派位于局域网内（可能处于NAT或内网防火墙之后），打通与公网微信小程序的通信是架构设计的一大难点。系统采用两种同步策略：

1. 内网穿透/反向代理：如果在独立局域网运行，树莓派通过Ngrok或Cloudflare Tunnels等内网穿透技术，将本地后端的API安全暴露至公网。
2. 云端中继数据库（推荐）：树莓派作为一个物联网（IoT）节点，当网络连接可用时，将本地SQLite中新增的 EvaluationRecords 以异步批量（Batch）的方式上传至一台中央云服务器（如阿里云、腾讯云运行的MySQL/PostgreSQL数据库 ）。

微信小程序通过调用云端服务器提供的RESTful API，或者直接访问穿透后的树莓派API，实现数据的拉取与同步。为了降低网络延迟与带宽占用，树莓派后端在传输图像数据时进行了压缩处理（WebP或降采样JPG格式），并将核心得分数据提炼为极简的JSON格式。

小程序功能与用户成长体系

小程序端使用原生微信开发者工具及JavaScript进行构建，具备以下核心功能模块：

1. 统一鉴权体系：支持微信一键登录与本地账号绑定。通过JWT（JSON Web Token）进行前后端接口通信的身份校验。
2. 远程提交与即时查阅：用户不仅可以在树莓派上提交作品，也可以直接使用手机摄像头在小程序端拍摄纸质练习。小程序将图像POST至后端API，触发相同的评测算法引擎，并将结果即时渲染在移动端。
3. 成长档案与统计分析：调用数据可视化组件，将用户的历史评测记录以折线图的形式呈现，直观反映长期以来的相似度进步轨迹；同时根据多次评测反馈的高频错误（如“经常性重心偏左”），生成针对性的阶段总结报告。

安全性保障与系统运维

涉及用户隐私（如个人手写习惯、历史数据），系统的安全性与高可用性建设贯穿了整个开发周期。

数据安全与隐私保护

1. 通信链路加密：无论是树莓派与云端的数据同步，还是微信小程序与API之间的交互，均强制采用 HTTPS/TLS 1.3 协议，防止网络抓包与中间人攻击（MITM）。
2. 访问控制与鉴权：接口采用严格的基于角色的访问控制（RBAC）。任何试图获取 EvaluationRecords 的 API 请求都必须在 HTTP Header 中携带合法的 JWT Token，并在服务

端验证该数据确实属于该 Token 绑定的用户（隔离越权访问）。
3. 本地数据脱敏：若采集的数据涉及敏感个人信息，本地数据库中的关键字段将通过散列算法（如 bcrypt）进行不可逆加密；原始图像数据定期进行覆盖或转移清洗，保障本地设备丢失时的隐私安全。

系统部署、监控与性能优化

1. 容器化部署与容灾：前端Vue应用、Python推理后端与数据库服务均通过 Docker 容器化技术部署在树莓派上。docker-compose配置了重启策略（restart: always），确保在遭遇系统死机、意外断电或内存泄漏导致进程崩溃时，相关服务能够第一时间自动拉起恢复。
2. 多级缓存机制策略：为了极大化提高系统响应速度，减少磁盘I/O和数据库查询次数，系统在Python后端引入了Redis缓存或本地内存字典（Memory Cache）。对于评测中频繁调用的数据（如标准字帖的特征向量矩阵），系统在启动时一次性载入缓存。当计算孪生网络距离时，直接从内存中读取模板特征，将传统数据库检索产生的数百毫秒延迟降低至微秒级别。
3. 热更新与日志审计：后台服务配置了基于轮转的日志记录系统（Log Rotation），详细记录每一次API访问、系统错误堆栈以及模型推理耗时。开发团队可通过日志分析精确定位性能瓶颈。同时，系统支持OTA（Over-The-Air）热更新机制，可以根据用户反馈定期静默拉取最新的Vue打包文件或优化后的权重模型文件，实现功能的持续迭代与Bug修复。

结论

InkPi项目展示了一种将传统文化艺术与前沿边缘AI技术深度融合的卓越典范。通过在硬件层面巧妙解决树莓派5与复杂外设（结构光摄像头、SPI灯带、GPIO按键）的兼容性难题，并在算法层面创新性地将多尺度语义分割、FCN骨架化提取以及轻量级孪生网络（Siamese Network）相结合，系统成功跨越了传统算法难以精准量化书法美学结构的鸿沟。

同时，通过高度并发的全栈异步架构设计、多模态感官的实时教学反馈（本地TTS与RGB光效），以及微信小程序的云端延伸，InkPi突破了单一硬件的孤岛限制。凭借完善的安全机制与缓存优化策略，系统在有限的4GB内存边缘设备上实现了高帧率、低延迟的稳定运行，最终为用户打造了一个客观、智能、且极具成长陪伴价值的全方位书法教育与评测生态。

Works cited

1. 1.Dabai_DCW2 camera introduction - Yahboom, accessed March 7, 2026, https://www.yahboom.net/public/upload/upload-html/1755249144/1.Dabai_DCW2%20camera%20introduction.html
2. Orbbec SDK v1&v2 Pre-Compiled Repo - GitHub, accessed March 7, 2026, https://github.com/orbbec/OrbbecSDK
3. orbbec/pyorbbecsdk: OrbbecSDK python binding - GitHub, accessed March 7, 2026, https://github.com/orbbec/pyorbbecsdk
4. pyorbbecsdk-community · PyPI, accessed March 7, 2026, https://pypi.org/project/pyorbbecsdk-community/
5. align_filter NONE Type · Issue #166 · orbbec/pyorbbecsdk - GitHub, accessed March 7, 2026, https://github.com/orbbec/pyorbbecsdk/issues/166
6. Userspace WS281x Control on the Raspberry Pi 5 Inches Closer with New Python

Library Release - Hackster.io, accessed March 7, 2026, https://www.hackster.io/news/userspace-ws281x-control-on-the-raspberry-pi-5-inches-closer-with-new-python-library-release-6c8af3e50d9e
7. WS2812B RGB LED Strips Raspberry Pi Python Issues, accessed March 7, 2026, https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=373738
8. WS2812B led control with Raspberry Pi 5 not working, accessed March 7, 2026, https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=365166
9. How to Use WS2812 LEDs on Raspberry Pi 5, accessed March 7, 2026, https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=375103
10. How to detect lines in OpenCV? - python - Stack Overflow, accessed March 7, 2026, https://stackoverflow.com/questions/45322630/how-to-detect-lines-in-opencv
11. How to Build a Kick-Ass Mobile Document Scanner in Just 5 Minutes - PyImageSearch, accessed March 7, 2026, https://pyimagesearch.com/2014/09/01/build-kick-ass-mobile-document-scanner-just-5-minutes/
12. Scanner using Pi Camera! - URC, accessed March 7, 2026, http://urc.ac/projects/psw/rpi_scanner.html
13. Filter Color with OpenCV - GeeksforGeeks, accessed March 7, 2026, https://www.geeksforgeeks.org/python/filter-color-with-opencv/
14. Detecting Color Red is not working - Python - OpenCV, accessed March 7, 2026, https://forum.opencv.org/t/detecting-color-red-is-not-working/9577
15. Fine Segmentation of Chinese Character Strokes Based on Coordinate Awareness and Enhanced BiFPN - ResearchGate, accessed March 7, 2026, https://www.researchgate.net/publication/380944835_Fine_Segmentation_of_Chinese_Character_Strokes_Based_on_Coordinate_Awareness_and_Enhanced_BiFPN
16. Intelligent Evaluation Method of Calligraphy Characters Based on Deep Stroke Extraction - Semantic Scholar, accessed March 7, 2026, https://pdfs.semanticscholar.org/33d6/16ec41f6e7bb7205b663512a9e275f5de0da.pdf
17. A novel fully parallel skeletonization algorithm | Request PDF - ResearchGate, accessed March 7, 2026, https://www.researchgate.net/publication/356179465_A_novel_fully_parallel_skeletonization_algorithm
18. Fully Convolutional Network Based Skeletonization for Handwritten Chinese Characters | Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, accessed March 7, 2026, https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/11868
19. Fully Convolutional Network Based Skeletonization for Handwritten Chinese Characters | Request PDF - ResearchGate, accessed March 7, 2026, https://www.researchgate.net/publication/361536644_Fully_Convolutional_Network_Based_Skeletonization_for_Handwritten_Chinese_Characters
20. Aesthetic Visual Quality Evaluation of Chinese Handwritings - IJCAI, accessed March 7, 2026, https://www.ijcai.org/Proceedings/15/Papers/356.pdf
21. Intelligent Evaluation of Chinese Hard-Pen Calligraphy Using a Siamese

Transformer Network - MDPI, accessed March 7, 2026, https://www.mdpi.com/2076-3417/14/5/2051
22. wrchen2001/SiamHCC: [Multimedia Systems] SiamHCC: a novel siamese network for quality evaluation of handwritten Chinese characters - GitHub, accessed March 7, 2026, https://github.com/wrchen2001/SiamHCC
23. Research on Efficient Calligraphy Image Classification Based on Attention Enhancement, accessed March 7, 2026, https://www.mdpi.com/2227-7390/14/1/28
24. A Lightweight Siamese Neural Network for Building Change Detection Using Remote Sensing Images - MDPI, accessed March 7, 2026, https://www.mdpi.com/2072-4292/15/4/928
25. A Siamese CNN Architecture for Learning Chinese Sentence Similarity - ACL Anthology, accessed March 7, 2026, https://aclanthology.org/2020.aacl-srw.4/
26. One shot ancient character recognition with siamese similarity network - PMC, accessed March 7, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9436983/
27. Raspberry Pi 5 vs. Pi 4 AI performance CPU Benchmark: How much leap forward? - Latest News from Seeed Studio, accessed March 7, 2026, https://www.seeedstudio.com/blog/2023/09/28/raspberry-pi-5-vs-pi-4-ai-performance-cpu-benchmark-how-much-leap-forward/
28. Doing a project on raspberry pi 5 with yolov5, cameras and radar sensors - Reddit, accessed March 7, 2026, https://www.reddit.com/r/computervision/comments/1oscglc/doing_a_project_on_raspberry_pi_5_with_yolov5/
29. Running inference on 2 Rpi5 camera feeds - General Discussion - Hailo Community, accessed March 7, 2026, https://community.hailo.ai/t/running-inference-on-2-rpi5-camera-feeds/4518
30. MultiProcessing or Multithreading with python and Opencv to detect a face - Stack Overflow, accessed March 7, 2026, https://stackoverflow.com/questions/51779893/multiprocessing-or-multithreading-with-python-and-opencv-to-detect-a-face
31. Best Offline Text-to-Speech (TTS) for Raspberry Pi in 2024: Is Piper the Top Choice? : r/RASPBERRY_PI_PROJECTS - Reddit, accessed March 7, 2026, https://www.reddit.com/r/RASPBERRY_PI_PROJECTS/comments/1c5pxhv/best_offline_texttospeech_tts_for_raspberry_pi_in/
32. Offline AI on Raspberry Pi 5 — It Talks, Thinks locally without Wi-Fi! (Complete Tutorial), accessed March 7, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=kFmhSTh167U
33. Local-Offline-Voice-Assistant-on-Raspberry-Pi : 11 Steps (with Pictures) - Instructables, accessed March 7, 2026, https://www.instructables.com/Local-Offline-Voice-Assistant-on-Raspberry-Pi/